

SCENARIUSZE TESTOWE DLA TESTERA FIZYCZNEGO (CarRace)

Data: 2025-12-10

CEL

Weryfikacja poprawności działania mechaniki jazdy, fizyki, grafiki oraz sterowania w grze wyścigowej.

LEGENDA/KONFIGURACJA WSTEPNA

- Upewnij się, że posiadasz podłączoną klawiaturę (oraz opcjonalnie kontroler PS5, jeśli dostępny).
- Uruchom aplikację CarRace.exe.
- Domyślne sterowanie (do weryfikacji w grze lub dokumentacji):
 - Gracz 1: WSAD (Gaz/Hamulec/Skret), Z/X (Zmiana biegów dół/góra), Spacja (Reczny), R (Reset).
 - Gracz 2: Strzałki (Gaz/Hamulec/Skret), M/N (Zmiana biegów dół/góra) lub Kontroler.
 - Kamera/System: Mysz (Obrót), Scroll (Zoom), ESC (Wyjście).

1. PODSTAWOWA MECHANIKA JAZDY (GRACZ 1)

- 1.1. **Przyspieszanie (W):** Samochód rusza do przodu, predkość rośnie płynnie.
- 1.2. **Hamowanie (S):** Samochód zwalnia. Światła stopu zapalają się na mocny czerwony kolor (jaśniej niż zwykle pozycyjne).
- 1.3. **Jazda wsteczna (Zmiana biegu na 0 + Gaz):** Po zmianie biegu na wsteczny (klawisz Z/X) i dodaniu gazu, samochód cofa.
- 1.4. **Skrecanie (A/D) w miejscu:** Przednie koła skrecają wizualnie. Kierownica wewnątrz auta się obraca.
- 1.5. **Skrecanie podczas jazdy:** Samochód zmienia kierunek zgodnie z wychyleniem kół.
- 1.6. **Hamulec reczny (Spacja) w biegu:** Tylne koła blokują się (poślizg), samochód gwałtownie traci predkość/wpada w drift.
- 1.7. **Puszczanie gazu:** Samochód powoli wytraca predkość (tarcie/opór powietrza).
- 1.8. **Zmiana biegów (Z/X):** Klawisze Z/X zmieniają bieg w górę/dół. Wymagane do jazdy tyłem (bieg R).

2. FIZYKA I INTERAKCJA Z OTOCZENIEM

- 2.1. **Kolizja z przeszkodą statyczną (ściana/kostka):** Samochód zatrzymuje się lub odbija. Nie przenika przez obiekt.
- 2.2. **Wjazd na strome zbocze:** Samochód zwalnia, silnik 'meczy się', ewentualnie zsuwa się przy braku prędkości.
- 2.3. **Kolizja z drugim samochodem:** Oba pojazdy reagują na zderzenie (przesunięcie, obrót). Brak przenikania modeli.
- 2.4. **Przejazd przez światła (Light Objects):** Oświetlenie na karoserii zmienia się dynamicznie w zależności od źródła światła.

3. TRYB JEDNO- I WIELOOSOBOWY (SPLIT SCREEN)

- 3.1. **Sterowanie Graczem 2 (Strzałki/Pad):** Drugi samochód reaguje niezależnie od pierwszego. Przy strzałkach biegi zmieniają M/N.
- 3.2. **Niezależność kamer:** Kamera w dolnym/górnym (lub lewym/prawym) oknie podaje tylko za swoim przypisanym samochodem.
- 3.3. **Jednoczesna jazda:** Obaj gracze mogą sterować jednocześnie bez opóźnień (input lag) lub blokowania klawiszy.
- 3.4. **Reset pozycji (R):** Samochody wracają na pozycje startowe (zresetowanie prędkości i uszkodzeń).

4. GRAFIKA, OŚWIETLENIE I KAMERA

- 4.1. **Cykl Dnia i Nocy (jeśli dostępny przełącznik):** Scena ściemnia się/rozjaśnia. W nocy widoczne światła reflektorów.
- 4.2. **Mgła (Fog):** Obiekty w oddali stają się mniej widoczne/zamglone.
- 4.3. **Obrót Kamery (Mysz)(EDIT_MODE) :** *Widok orbity wokół samochodu. Ruch jest płynny.*
- 4.3. **Przybliżanie/Oddalanie (Scroll):** Kamera zbliża się lub oddala od pojazdu.
- 4.4. **Cienie:** Samochód rzuca cień na podłoże. Cień zmienia się wraz z ruchem/oświetleniem.

5. STABILNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

- 5.1. **Długotrwała jazda (5 min):** Brak spadków FPS, brak wycieków pamięci (gra nie zaczyna się).
- 5.2. **Wielokrotny Reset (Spamowanie R):** Gra nie crashuje się, fizyka resetuje się poprawnie za każdym razem.
- 5.3. **Wyjście z gry (ESC/Zamknięcie okna):** Aplikacja zamyka się poprawnie bez błędów systemowych.